

KidArt Gallery - Character Consistency Pipeline

2025-2026 100 100 1000 + 100 100 1000

Date: 2026-06-04 | Project: KidArt Gallery

1. 1000 100 / 1000000

Model	Score	Cost	API	Latency	Notes
SAM3 (Meta, 2025.11)	5/5	0.000	HuggingFace	4/5	0.000
SAM 2.1	4/5	~\$0.005	Replicate	3/5	0.000
BiRefNet (fal.ai)	4/5	~\$0.003	fal-ai/birefnet	5/5	0.000
InSPyReNet	3/5	~\$0.003	851-labs	4/5	0.000
rembg (U2-Net)	3/5	0.000(0.000)	pip install	3/5	0.000
GroundingDINO+SAM	4/5	0.000	ComfyUI	3/5	0.000

0.000: BiRefNet(fal.ai) 0.000 → rembg fallback (0.000 0.000)

2. 1000 1000 1000 100 (1000)

Provider	Score	Cost/Sec	API	Latency	Latency	Notes
Flux 2 Pro (fal.ai)	5/5	\$0.03-0.06	fal.ai	100 1000000	5/5	0.000
Flux Kontext Pro	5/5	\$0.04-0.08	fal.ai	Yes	5/5	0.000
Ideogram 3.0	5/5	\$0.037-0.112	ideogram.ai	Yes	4/5	0.000
GPT Image 2	4/5	\$0.005-0.211	OpenAI	Yes	4/5	0.000
Midjourney V7 (--oref)	5/5	~\$0.15	0.000	Yes	4/5	0.000(API 0.000)
Nano Banana 2 (fal.ai)	4.5/5	~\$0.06	fal.ai	No	4.5/5	0.000
IP-Adapter SDXL	3.5/5	\$0.02-0.03	Replicate	Yes	4/5	0.000
Flux 1.1 Pro	4/5	\$0.03-0.07	Replicate	Yes	4/5	0.000
Flux 2 + LoRA (0.000)	5/5	0.000\$5-20 + \$0.02/0.000	fal.ai	0.000	5/5	Phase 3
Leonardo.ai	4/5	\$0.02-0.05	API 0.000	Yes	4/5	0.000
Pollinations.ai	2/5	0.000	URL 0.000	No	2/5	0.000 0.000(fallback)

AI 動画 (2026)

- **Flux 2** 動画 生成 AI (10 秒 生成可能)
- **Ideogram 3.0** 動画 生成 AI 1 分 (6 秒 生成可能)
- **DALL-E 3** 動画 (2026.05.12) → GPT Image 2 動画 生成
- **Flux 2 + LoRA** = 動画 生成 AI 生成 可能
- **Sora** 動画 生成 AI (2026 年)

3. AI 動画 + 生成 AI

動画	生成 AI	料金	API	生成 可能
Runway Gen-4.5	5/5	\$12-95/分	Yes	4/5
Kling 3.0	5/5	\$6.99/分, \$0.07/分	fal.ai	4/5
Google Veo 3.1	4/5	\$7.99-249.99/分	Yes	3/5
Pika 2.5	3/5	\$8-28/分	Yes	5/5 (生成 可能)
Luma Ray3	4/5	\$7.99/分~	Yes	3/5
HunyuanVideo 1.5	4/5	生成(GPU)	Yes	4/5
Wan 2.7	4/5	生成	Yes	4/5
Ken Burns (生成)	5/5	生成	生成	5/5

AI 動画 生成 AI (2025-2026)

1. 動画 生成 AI 生成 AI (Flux2/Ideogram)
2. Image-to-Video 生成 AI 生成 AI
3. Kling 3.0 (生成) 生成 Runway Gen-4.5 (生成)

4. API 生成 AI

動画	生成 AI	料金	生成 可能
fal.ai	\$0.002/img~	生成/生成/LoRA生成	Flux 2, BiRefNet, Nano Banana
Replicate	\$0.003/img~	生成, 生成	Flux, GPT Image, Imagen
OpenAI	\$0.005/img~	生成, 生成	GPT Image 2, 1.5, Mini
Ideogram	\$0.0375/img~	生成, 生成	Ideogram 3.0
Together.ai	~\$0.04/img	生成	Flux Pro

5. 如何制作故事书

使用 AI 制作故事书

- **MyStoryBot**: 文本→图像→PDF/POD 制作
- **Story Sprout** (网页): Flux-LoRA 模型
- **Childbook.ai**: AI 生成, Canva 排版
- **Kids Art Studio** (iOS): 儿童艺术应用, \$4.99

提示词

- 风格: "cute", "child-friendly", "storybook"
- 线条: "crayon drawing style, thick outlines, vibrant colors"
- 纹理: "colored pencil illustration, soft textures"
- 背景: "transparent background, no shadows, clean edges"

制作流程

1. 文本: BiRefNet 检测 → 生成 PNG → Sticker Mule
2. 图像: 生成图像 → Meshy.ai 3D模型 → 3D打印
3. 最终: Flux 2 + ControlNet OpenPose → 生成最终故事书

6. 如何制作故事书

如何制作 Provider (8)

Provider Key	模型	API Platform
flux2_fal	Flux 2 Pro	fal.ai
flux_kontext	Flux Kontext Pro	fal.ai
ideogram3	Ideogram 3.0	ideogram.ai
gpt_image2	GPT Image 2	OpenAI
replicate_ip_adapter	IP-Adapter SDXL	Replicate
replicate_flux	Flux 1.1 Pro	Replicate
nano_banana_fal	Nano Banana 2	fal.ai
pollinations	Pollinations.ai	网页

如何制作故事书 (2)

- **rembg** (移除背景)
- **BiRefNet** (fal.ai, ~\$0.003/张)

如何制作故事书

文件	内容
backend/agents/character_agent.py	8个 provider + BiRefNet + PROVIDERS 配置

파일	기능
backend/database/models.py	Character, StoryCharacter 정의
backend/config.py	FAL_KEY, IDEOGRAM_API_KEY + 설정
backend/requirements.txt	fal-client
backend/main.py	API CRUD + API 호출 4개
src/pages/character/index.js	Character 페이지
src/pages/character/extract.js	Character UI
src/pages/experiment.js	Experiment (Provider A/B 테스트)
src/services/api.js	CharacterAPI 서비스
src/pages/story/storybook.js	Ken Burns 효과
src/components/navbar.js	Navbar + 링크
src/main.js	/characters, /character-extract, /experiment
src/style.css	스타일 + 애니메이션

API 구현

- /experiment endpoint에 provider 정보
- API 호출 시 provider 정보
- provider 정보 (1개)
- provider A/B 테스트 (Provider A/B)
- 이미지 생성 (rembg vs BiRefNet)
- API 호출 시 provider 정보

API 엔드포인트

Method	Path	기능
GET	/api/providers	Provider 정보 + API 호출
POST	/api/experiment/single	provider 정보
POST	/api/experiment/compare	provider 정보
POST	/api/experiment/extract	provider 정보 (rembg/birefnet)
POST	/api/characters/extract	provider 정보+provider 정보
GET/DELETE	/api/characters/{id}	CRUD
POST	/api/generate-story-with-character	provider 정보

7. 費用 詳細

8. 推定 費用 表

サービス	単価	消費量	8月分 推定
Flux 2 Pro (fal.ai)	\$0	\$0.04	\$0.32
Flux Kontext	\$0	\$0.06	\$0.48
Ideogram 3.0	\$0	\$0.06	\$0.48
Flux 2 + LoRA	\$5-20(1回)	\$0.02	\$5-20 + \$0.16
GPT Image 2 Low	\$0	\$0.005	\$0.04
Pollinations	\$0	\$0	\$0

費用 1ヶ月 目安

- 参照 画像 (BiRefNet): ~\$0.003
- LoRA 学習 (1回): ~\$5-20
- 参照 画像 (LoRA, 複数): ~\$0.02
- 参照 画像 10枚: ~\$0.20
- 参照 5枚 (Kling): ~\$0.35
- 費用 合計 目安: **~\$5-25** | 単価 目安: **~\$0.02-0.06/枚**

8. Phase 計画

Phase	内容	備考
Phase 1	8月 provider + 参照 画像 + 参照 CRUD + Ken Burns	参照
Phase 2	Flux 2 LoRA 学習 API + SAM3 参照 画像 + 参照 参照 参照	参照
Phase 3	Kling/Pika AI 参照 + TTS 参照 + 参照 参照 参照	参照
Phase 4	参照/参照 参照 参照 + SVG 参照 + POD 参照	参照